

pH of sample: 3 – 10

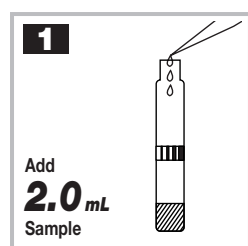
0.1 – 6.0 mg/L Ni

Temperature of sample/reagent: 15 – 25°C

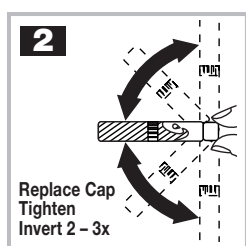


Special Notes (For more detailed information: HACH Procedure Manual)

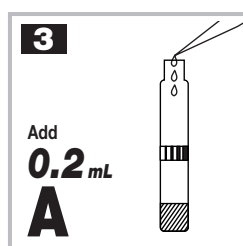
- Please read **Safety Advice** and **Expiration Date** on package.
- **Range of application:** Wastewater, drinking water, process analysis
- If test is not performed at the **recommended temperature** an **incorrect** result may be obtained.
- **Removal of Interferences:** Nickel concentrations greater than the measuring range cause precipitation in the vial. In such cases the water sample must first be diluted with distilled water. Undissolved nickel or nickel bound in complexes can only be determined after digestion with Metals Prep Set TNT 890.



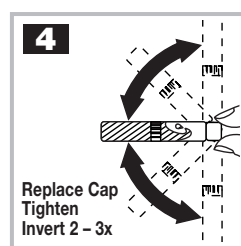
Pipet **2.0 mL** of sample into the vial.



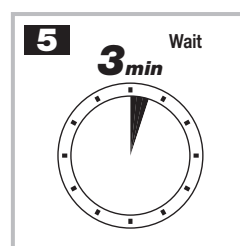
Cap and invert 2 – 3 times until the freeze-dried contents are completely dissolved.



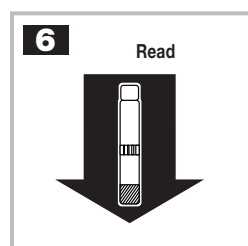
Pipet **0.2 mL** of solution A into the vial.



Cap and invert 2 – 3 times.



Wait **3 minutes**.



Thoroughly clean the outside of the vial and insert it into the photometer.

The **barcode** is identified, an **automatic evaluation** is carried out after the vial is inserted.

Principle	Interferences	
In the presence of an oxidizing agent, nickel ions react with dimethylglyoxime in an alkaline solution to form an orange-brown-colored complex.	The ions listed in the table have been individually checked up to the given concentrations and do not cause interference. We have not determined cumulative effects and the influence of other ions. Measurement results can be verified using sample dilutions or standard additions.	
	1000 mg/L: K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻	10 mg/L: Al ³⁺ , Cr ³⁺ , Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Sn ²⁺ , Pb ²⁺
	500 mg/L: NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , Ca ²⁺ , PO ₄ ³⁻ , CO ₃ ²⁻	5 mg/L: Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Mn ²⁺ , Cu ²⁺ , Mg ²⁺ , Hg ²⁺
	50 mg/L: Cr ⁶⁺ , Zn ²⁺ , F ⁻ , NO ₂ ⁻	1 mg/L: Ag ⁺

Note: For more detailed information see the HACH Procedure Manual.

pH d'échantillon : 3 – 10

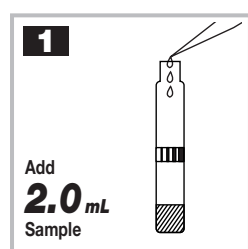
0.1 – 6.0 mg/L Ni

Température d'échantillon/réactif : 15 – 25°C

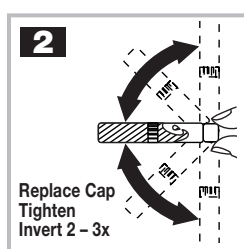


Remarque importante (Plus d'informations: Manuel des Procédures HACH)

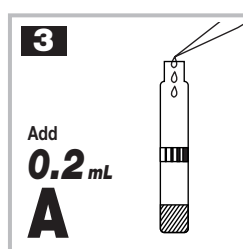
- Lire s.v.p. les **conseils de sécurité** et la **date de péremption** comme indiqués sur l'emballage.
- **Validité et application(s)** : eaux de rejet, eaux potables, analyses en mode continu
- Des **températures différentes** influencent l'**exactitude** des résultats.
- **Solutions aux perturbations**: Les concentrations de nickel non comprises dans la gamme de mesure sont à l'origine de précipitations dans la cuve. Dans ce cas, il faut auparavant diluer l'échantillon d'eau. Le nickel complexé ou non-dissous ne sera pas déterminé. Il est toutefois possible de le déterminer en le préparant grâce au Metals Prep Set TNT 890.



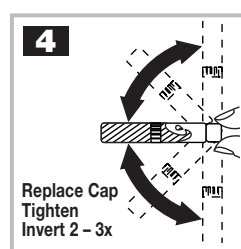
Pipetter **2.0 mL** de l'échantillon dans la cuve.



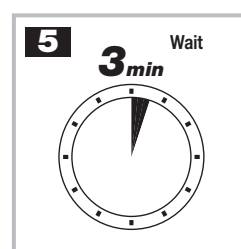
Fermer la cuve et mélanger le contenu jusqu'à dissolution du lyophilisat.



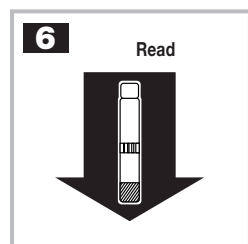
Pipetter **0.2 mL** de la solution A dans la cuve.



Fermer la cuve et mélanger le contenu en la retournant plusieurs fois de suite.



Attendre **3 minutes**.



Bien nettoyer l'extérieur de la cuve et l'introduire dans le compartiment pour cuve du photomètre.

Le **code à barres** est identifié, une **évaluation automatique** est réalisée après l'insertion de la cuve.

Principe	Interférences	
En présence d'un agent d'oxydation, les ions nickel forment avec la diméthylglyoxime en solution alcaline un complexe coloré orange-brun.	Les ions mentionnés dans le tableau ci-dessous ont été vérifiés séparément, ils n'interferent pas jusqu'aux concentrations indiquées. Nous n'avons cependant pas étudié l'effet cumulatif et l'influence d'ions supplémentaires. Les résultats de mesures sont à vérifier par un contrôle de plausibilité (dilution et/ou addition).	
	1000 mg/L: K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻	10 mg/L: Al ³⁺ , Cr ³⁺ , Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Sn ²⁺ , Pb ²⁺
	500 mg/L: NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , Ca ²⁺ , PO ₄ ³⁻ , CO ₃ ²⁻	5 mg/L: Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Mn ²⁺ , Cu ²⁺ , Mg ²⁺ , Hg ²⁺
	50 mg/L: Cr ⁶⁺ , Zn ²⁺ , F ⁻ , NO ₂ ⁻	1 mg/L: Ag ⁺

Note: Pour plus d'informations voir le Manuel de Procédures HACH.

pH de la muestra: 3 – 10

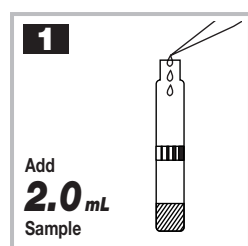
0.1 – 6.0 mg/L Ni

Temperatura de la muestra/reactivo: 15 – 25°C

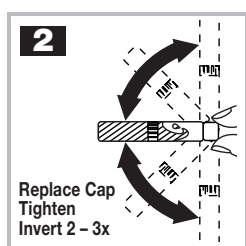


Notas especiales (Para más información: Manual de Procedimientos de HACH)

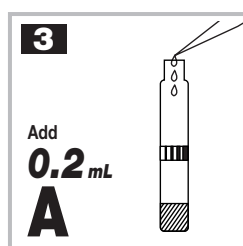
- Leer las **Indicaciones de Seguridad** y la **Fecha de Caducidad** en el envase.
- **Campo de aplicación:** agua potable, aguas residuales, analítica de proceso
- Dependencia de la temperatura: En caso **contrario**, pueden obtenerse resultados **incorrectos**.
- **Eliminación de interferencias:** Las concentraciones de níquel superiores a la gama de medición producen precipitación en la cubeta. En este caso, primero hay que diluir la muestra de agua. El níquel no disuelto o el níquel combinado en complejos solamente se pueden determinar después de llevar a cabo una digestión con el Metals Prep Set TNT 890.



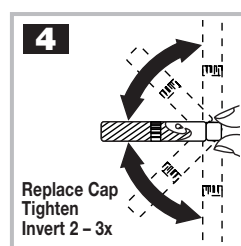
Pipetear **2.0 mL** de muestra en la cubeta.



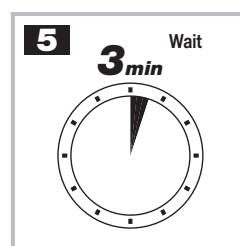
Cerrar la cubeta e invertir varias veces hasta que el contenido liofilizado se haya disuelto.



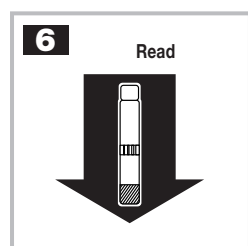
Pipetear **0.2 mL** de la solución A en la cubeta.



Cerrar la cubeta e invertir.



Esperar **3 minutos**.



Limpiar bien el exterior de la cubeta y colocarla en el soporte portacubetas. Después de colocar la cubeta, el **código de barras** es identificado y se lleva a cabo una **evaluación automática**.

Principio	Interferencias	
En presencia de un agente oxidante los iones níquel reaccionan con dimetilglioxima, en una solución alcalina, formando un complejo de color pardo rojizo.	Los iones relacionados en la tabla han sido comprobados individualmente hasta las concentraciones indicadas y no causan interferencias. No hemos determinado el efecto acumulativo; ni la influencia de otros iones. Los resultados de medición han de ser sometidos a un control de verosimilitud (diluir y/o adicionar).	
	1000 mg/L: K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻	10 mg/L: Al ³⁺ , Cr ³⁺ , Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Sn ²⁺ , Pb ²⁺
	500 mg/L: NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , Ca ²⁺ , PO ₄ ³⁻ , CO ₃ ²⁻	5 mg/L: Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Mn ²⁺ , Cu ²⁺ , Mg ²⁺ , Hg ²⁺
	50 mg/L: Cr ⁶⁺ , Zn ²⁺ , F ⁻ , NO ₂ ⁻	1 mg/L: Ag ⁺

Nota: Para más información, véase el Manual de Procedimientos de HACH.



FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.

On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – techhelp@hach.com

HACH COMPANY
WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932